

Auteur: Mathijs Pittoors
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6D nr. 31.1

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{7^n}{8^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{7}{8}\right)^n$$

Uit het Klein Criterium van Cauchy 8(+) volgt

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\left(\frac{7}{8}\right)^n} = \limsup_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{7}{8}\right)^{\frac{n}{n}} = \limsup_{n \rightarrow +\infty} \frac{7}{8} = \frac{7}{8} \Rightarrow \textbf{Convergent}$$

References